XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN VIÊN CÔNG TY

MÔ TẢ BÀI TOÁN

Xây dựng một **Hệ thống quản lý nhân viên công ty** (Employee Management System) với các chức năng:

- Quản lý thông tin nhân viên
- Tính lương theo các chức vụ khác nhau
- Phân công dự án
- Đánh giá hiệu suất làm việc
- Xử lý lỗi đầu vào

MÀN HÌNH CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH

Hiển thị menu chính với các chức năng:

```
================================================================
        HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN VIÊN CÔNG TY ABC
================================================================
1. Thêm nhân viên mới
   a. Thêm Manager
   b. Thêm Developer
   c. Thêm Intern
2. Hiển thị danh sách nhân viên
   a. Tất cả nhân viên
   b. Theo loại (Manager/Developer/Intern)
   c. Theo hiệu suất (từ cao đến thấp)
3. Tìm kiếm nhân viên
   a. Theo ID
   b. Theo tên
   c. Theo ngôn ngữ lập trình (cho Developer)
4. Quản lý lương
   a. Tính lương cho từng nhân viên
   b. Tính tổng lương công ty
   c. Top 3 nhân viên lương cao nhất
5. Quản lý dự án
   a. Phân công nhân viên vào dự án
   b. Xóa nhân viên khỏi dự án
   c. Hiển thị dự án của 1 nhân viên
6. Đánh giá hiệu suất
   a. Cập nhật điểm hiệu suất cho nhân viên
   b. Hiển thị nhân viên xuất sắc (điểm > 8)
   c. Hiển thị nhân viên cần cải thiện (điểm < 5)
7. Quản lý nhân sự
   a. Xóa nhân viên (nghỉ việc)
   b. Tăng lương cơ bản cho nhân viên
   c. Thăng chức (Intern -> Developer, Developer -> Manager)
8. Thống kê báo cáo
   a. Số lượng nhân viên theo loại
   b. Tổng lương theo phòng ban
   c. Số dự án trung bình trên mỗi nhân viên
9. Thoát
================================================================
Chọn chức năng (1-9):
```

PROJECT STRUCTURE

```
employee_management/
│
├── main.py                 # Chương trình chính - menu
├── models/                 # Package chứa các class
│   ├── __init__.py         # __all__ = ['Employee', 'Manager', 'Developer', 'Intern']
│   ├── employee.py         # Class Employee (abstract/base)
│   ├── manager.py          # Class Manager kế thừa Employee
│   ├── developer.py        # Class Developer kế thừa Employee
│   └── intern.py           # Class Intern kế thừa Employee
│
├── services/               # Package chứa logic nghiệp vụ
│   ├── __init__.py
│   ├── company.py          # Class Company quản lý danh sách nhân viên
│   └── payroll.py          # Hàm tính lương, thống kê
│
├── utils/                  # Package chứa tiện ích
│   ├── __init__.py
│   ├── validators.py       # Kiểm tra dữ liệu đầu vào
│   └── formatters.py       # Format hiển thị thông tin
│
└── exceptions/             # Package chứa custom exceptions
    ├── __init__.py
    └── employee_exceptions.py
```

CUSTOM EXCEPTIONS

```python
class EmployeeException(Exception):
    """Base exception cho hệ thống nhân viên"""
    pass

class EmployeeNotFoundError(EmployeeException):
    """Lỗi không tìm thấy nhân viên"""
    def __init__(self, employee_id):
        self.employee_id = employee_id
        super().__init__(f"Không tìm thấy nhân viên có ID: {employee_id}")

class InvalidSalaryError(EmployeeException):
    """Lỗi lương không hợp lệ"""
    pass

class InvalidAgeError(EmployeeException):
    """Lỗi tuổi không hợp lệ (phải 18-65)"""
    pass

class ProjectAllocationError(EmployeeException):
    """Lỗi phân công dự án"""
    pass

class DuplicateEmployeeError(EmployeeException):
    """Lỗi trùng mã nhân viên"""
    pass
```

CÁC TÌNH HUỐNG XỬ LÝ EXCEPTION

Tình huống	Exception cần xử lý	Hành động
Nhập tuổi < 18 hoặc > 65	`InvalidAgeError`	Thông báo, yêu cầu nhập lại
Nhập lương <= 0	`InvalidSalaryError`	Thông báo, yêu cầu nhập lại
Nhập email sai định dạng (thiếu @)	`ValueError`	Thông báo, yêu cầu nhập lại
Tìm nhân viên theo ID không tồn tại	`EmployeeNotFoundError`	Thông báo và quay lại menu
Phân công dự án khi đã có 5 dự án	`ProjectAllocationError`	Từ chối phân công
Thêm nhân viên trùng ID	`DuplicateEmployeeError`	Tự động sinh ID mới

Tình huống	Exception cần xử lý	Hành động
Nhập số khi menu yêu cầu	`ValueError`	Thông báo, yêu cầu nhập lại
Cập nhật điểm không trong 0-10	`ValueError`	Thông báo, yêu cầu nhập lại
Xóa nhân viên không tồn tại	`EmployeeNotFoundError`	Thông báo lỗi
Truy cập danh sách rỗng	`IndexError`	Thông báo “Chưa có dữ liệu”